

(1) 雨是雲中的小水滴或小冰晶聚集變大，最後掉落地面形成，小水滴直接掉落或小冰晶在掉落過程中融化成水。 (2) 雪是雲中的小冰晶聚集變大，最後掉落地面形成，小冰晶在掉落過程中沒有融化，直接掉落地面。 (3) 露是地面附近的水蒸氣接觸到溫度較低的物體表面，凝結而成小水滴，停留在物體上。 (4) 霜是空氣中的小水滴遇到 0℃ 以下的地面物，會凝固成碎冰狀的白色結晶。 7. 完成雲、霧、雨、雪、露、霜的學習單。		能完成學習單
1-2 水的旅行 (1 節) 第三節 1. 觀看「小水滴的旅行」影片。 經濟部中央地質調查所~兒童版水循環介紹 https://www.youtube.com/watch?v=iO83YocfjC4 2. 觀察影片中小水滴如何旅行。 (1) 地面上的水蒸發變成水蒸氣。 (2) 水蒸氣遇冷凝結，變成小水滴或小冰晶 (雲)。 (3) 雲中的小水滴或小冰晶掉落地面，變成雨或雪。 (4) 雪融化變成水，流進河裡，滲進土裡。 (5) 地面上的水又再度蒸發變成水蒸氣，在大自然中不斷循環。 3. 小組討論並發表： (1) 地球上的水會在這裡？ (河流、植物、動物、土壤.....)。 (2) 地球上的水如何循環？ (水→水蒸氣→雲→雨或雪→水) (3) 水在循環的過程中，對地面產生沖刷、侵蝕等作用，我們要如何做好水土保持呢？ 4. 各組發下水循環之底圖及各種字卡 (水蒸氣、水、雲、霧、雨、雪、露、霜)，討論並完成水循環。 5. 小結：水在大自然中會不斷循環，要珍惜水資源，並做好水土保持。	自 Inc-III-12 自 INd-III-12 自 INd-III-10 環 E12	能仔細觀賞影片 能說出地球上的水存在於各個地方 能完成水循環的過程圖
學習活動二【認識氣象】教學流程 (3 節)	學習重點說明	評量方法
2-1 認識衛星雲圖 (1 節) 1. 引起動機：展示一張衛星雲圖，看到了什麼？ (雲量、分布位置.....等) 2. 講解衛星雲圖如何繪製？ 3. 利用氣象衛星從外太空拍攝地球雲層，再透過電腦系統的分析，轉換成我們看到的衛星雲圖。	自 INd-III-7	能說出衛星雲圖上訊息及意義

(1) 說明衛星雲圖上的訊息及意義。 (2) 雲圖上可看到不同顏色。綠色代表陸地、藍色代表海洋、白色代表雲層。 (3) 透過衛星雲圖可以知道雲層的厚度及位置，判斷可能的天氣狀況。雲層較厚的地方會遮住陽光，使得地方氣溫較低，較容易降雨。 4. 比較兩張衛星雲圖的差異，並判斷所在位置的雲層移動與變化，並判斷可能的天氣狀況。 5. 上網查詢最近 24 小時東亞地區衛星雲圖的連續變化動態圖。 6. 老師小結：透過衛星雲圖可以了解雲層的分布情形，並預測天氣狀況。		能上網查相關資料
2-2 認識地面天氣圖（1 節） 1. 教師展示地面天氣圖，並說明地面天氣圖中的符號所代表的意義。天氣圖上常見的符號有： (1) 等壓線：圖上一圈圈的是等壓線，在同一條線上氣壓大小相同。等壓線多且密，表示氣壓差距大，風力強。 (2) L（低氣壓中心）：是低氣壓籠罩的地區，表示此地的氣壓比四週的氣壓低。低壓空氣較輕，容易上升，就容易凝結成雲而下雨。 (3) H（高氣壓中心）：為高氣壓籠罩的地區，表示此地的氣壓比四週高。高氣壓中心為下沉氣流，水氣不易形成雲，故天氣較為晴朗。 (4) （冷鋒）：冷氣團勢力較強推動暖氣團前進，這時的鋒面就是“冷鋒”，用藍色有三角形符號表示，三角形尖的部分為冷鋒移動的方向。 (5)  暖鋒：暖氣團推動冷氣團向前進的接觸面就稱為“暖鋒”，符號是用紅色表示，半圓形朝暖鋒移動的方向。 (6)  滯留鋒：冷氣團和暖氣團之兩股勢力相當，以致兩氣團間的鋒面南北徘徊或近乎停滯不動，稱為滯留鋒。符號是紅藍線段間排列而成，藍線段上有紅半圓和藍三角形符號。 2. 說明「氣團」和「鋒面」對天氣的影響 (1) 氣團：氣團是一個範圍廣大的空氣體，其空氣的溫度、濕度等物理性質都頗為一致時，我們就把這一廣大之空氣體稱為氣團。依照它離開發源地後，與所經過地區原有空氣溫度之比較，分為冷氣團及暖气團。 (2) 鋒面：當冷、暖兩種不同性質之氣團相遇時，其交界面即稱為鋒面。鋒面通過，常會造成的	自 INd-III-7	能說出地面天氣圖中符號所代表的意義 能說出氣團的定義 能說出鋒面的定義及對